

Lezione del 7-5-2026

giovedì 7 maggio 2026 09:09

NOMENCLATURA

Con il simbolo (e, b) si intende
 un QUALSIASI INTERVALLO dove un
 segmento che può essere LIMITATO
 O NON LIMITATO DA UNA PARTE O
 DA TUTTE le parti con estremi e, b
 incluso o escluso

Ex $e \in \mathbb{R}$

$$(e, b) = (e, b] = \{ \underset{\uparrow}{e} < x \leq b \}$$

$x \quad e \rightarrow \infty$ dove

$$(e, b] =]-\infty, b] = \{ x \leq b \}$$

Can

$$[e, b] = \{ e \leq x \leq b \} \quad \text{can } e, b \in \mathbb{R}$$

$$]e, b[=] \rightarrow \{ e < x < b \} \quad \text{can } e, b \in \mathbb{R}$$

$$\uparrow \quad \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$$

$$\text{No D.H.} \quad (0, 1) =]0, 1[\quad \text{in } \mathbb{R}$$

non convergono (e, 0) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$, non $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$

DEF

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, X non limitato superiormente

Si dice che f CONVERGE VERSO l ($l \in \mathbb{R}$)

per x TENDENTE A $+\infty$ l se e solo se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$

x

H

$(\text{ha una distanza da } l) \varepsilon > 0$

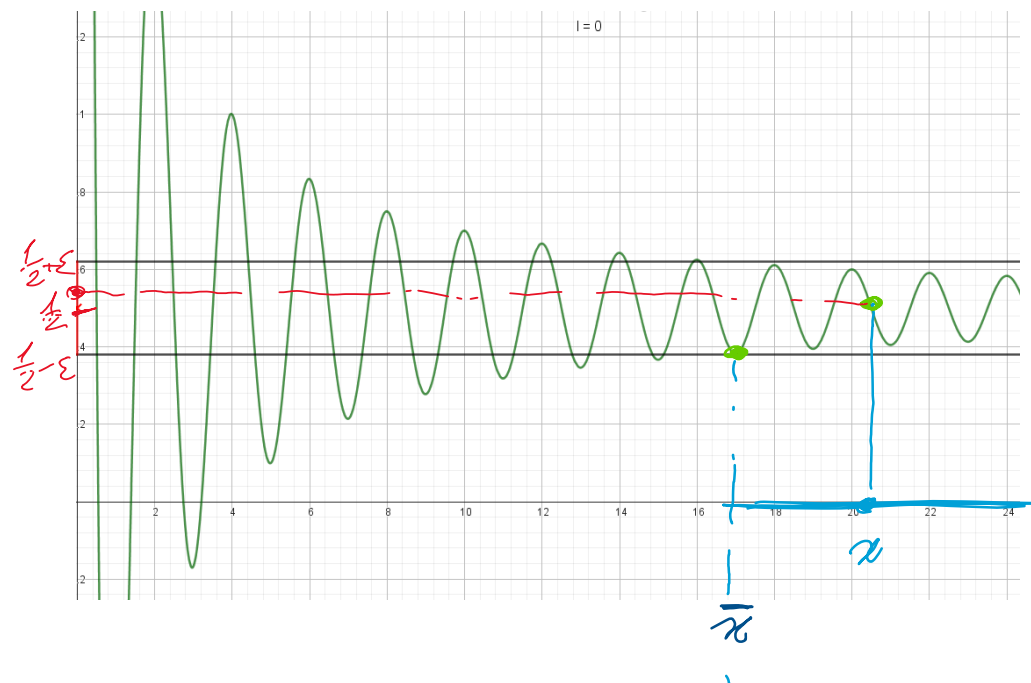
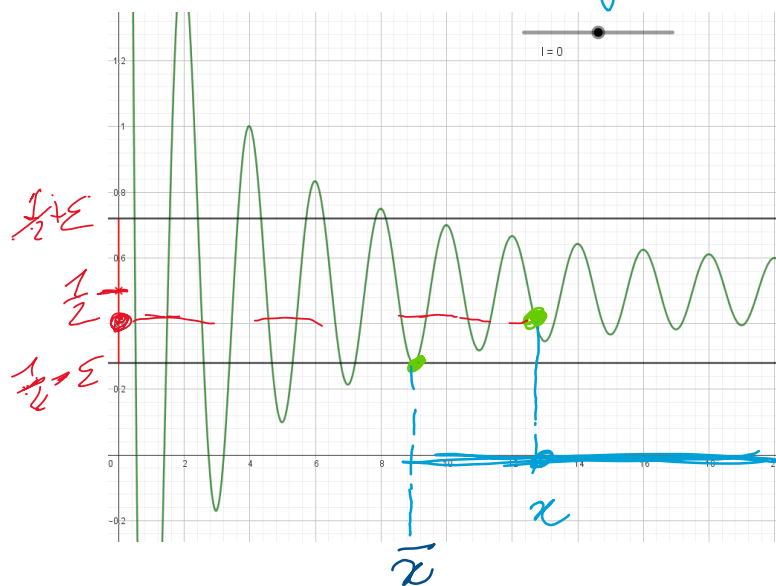
~~v~~

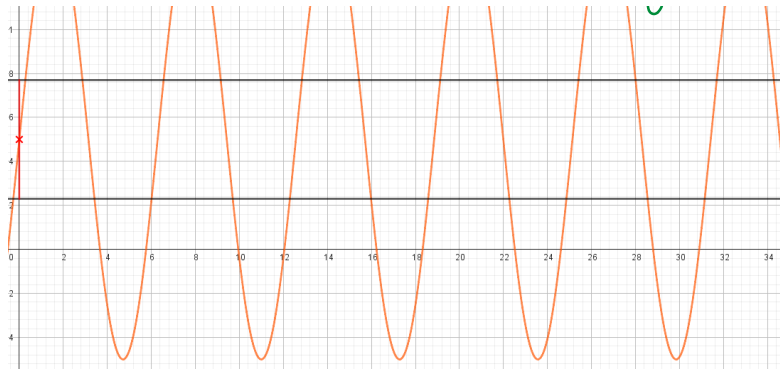
(per ogni $\epsilon > 0$, esiste $\delta > 0$)

$\exists \bar{x} = \bar{x}(\epsilon)$ tale che

per ogni $x \in X$, $x > \bar{x}$

$$l - \epsilon < f(x) < l + \epsilon$$





$$\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

Oss

Tale definizione è le "terme" di quella data per la convergenza di una successione.

A cose, dove definisce di

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

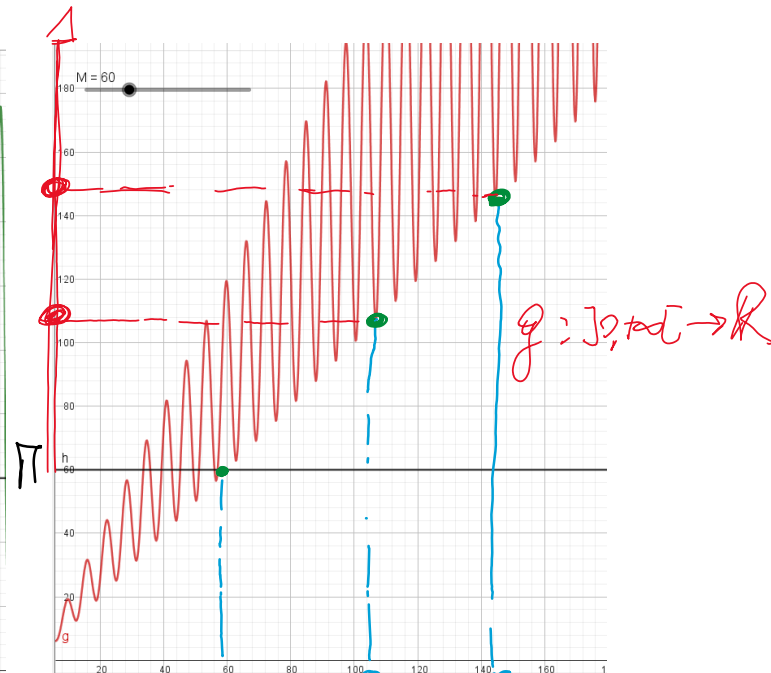
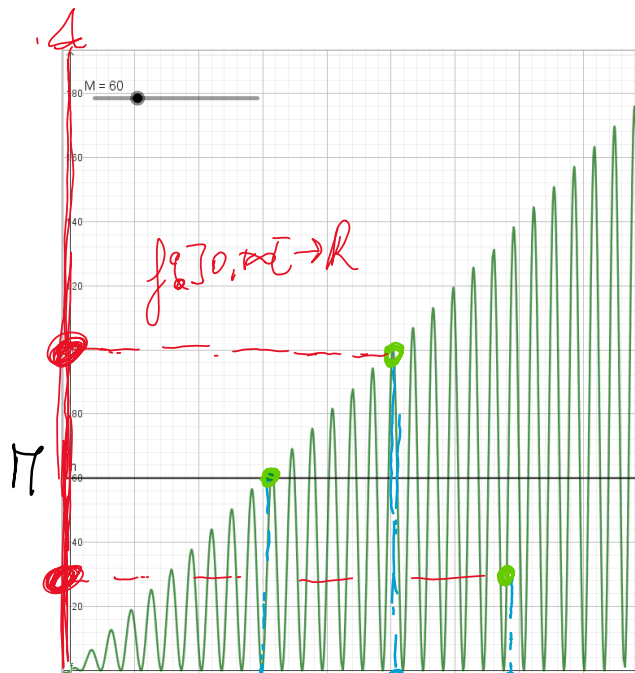
Oss

Le due funzioni, il cui grafico è rappresentato

nota, w note che hanno ENTRAMBE " "

$\sup_{[0,+\infty)} f = +\infty$ e $\sup_{[0,+\infty)} |g| = +\infty$

Ma quale funzione ammette LIMITE?



x

Come si può dire di
 $f(x) > M$
PER OGNI $x > \bar{x}$?

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$?

$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$?

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, X ist nicht kompakt
UNTERBESCHRÄNKT

1 d. 200 500 1500 1500 0

1°) dare che f converge verso l
 per x tendente a $-\infty$, e scrivere

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$$

x per ogni (intorno del l di raggio) $\varepsilon > 0$

esiste $\bar{x} = \bar{x}(\varepsilon)$ tale che

per ogni $x \in X$, $(\bar{x} < x$

$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

— si dice che f DIVERGE A $+\infty$
per x Tendente a $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$\mathcal{N}$

$\forall N > 0$ esiste un $\bar{x} = \bar{x}(N)$

tale che per ogni $x \in X$, $x < \bar{x}$

$$f(x) > N$$

si dice che f DIVERGE A $+\infty$ per x Tendente a $-\infty$

... $f(x)$... x tende a $-\infty$ e ...

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

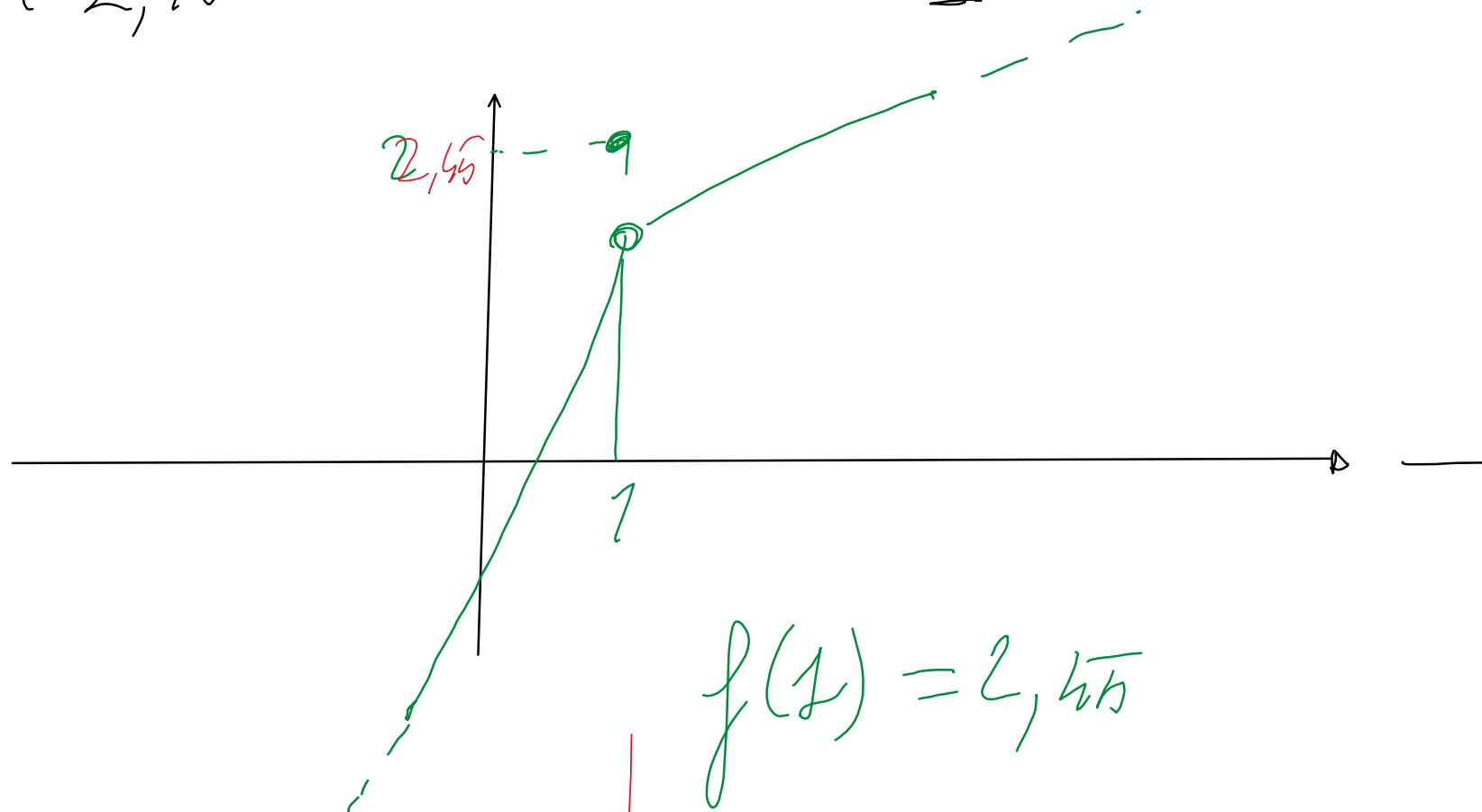
se per ogni $M > 0$ esiste $\bar{x} = \bar{x}(M)$
tale per ogni $x \in X$ con $x < \bar{x}$

$$f(x) < -M$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 4x + 1}{x - 1} & \text{se } x < 1 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

U

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x-1} + 2 \\ 2,45 \end{array} \right. \quad \text{per } x=1$$



$$f(1) = 2,45$$

$$f(0) = -1$$

$$f(1,1) = 3$$

plur - -

DEF

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, e se $x_0 \in DX$

Si dice che f converge verso l
per x tendente a x_0 e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se
per (intorno di l di raggio) $\varepsilon > 0$
 $\exists$ (un intorno di x_0 di raggio) $\delta > 0$

Atte che

per ogni $x \in X$,

$$x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\Leftrightarrow x \in X \cap]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$$

(1) $x_0 \in Df$

$$x \neq x_0$$

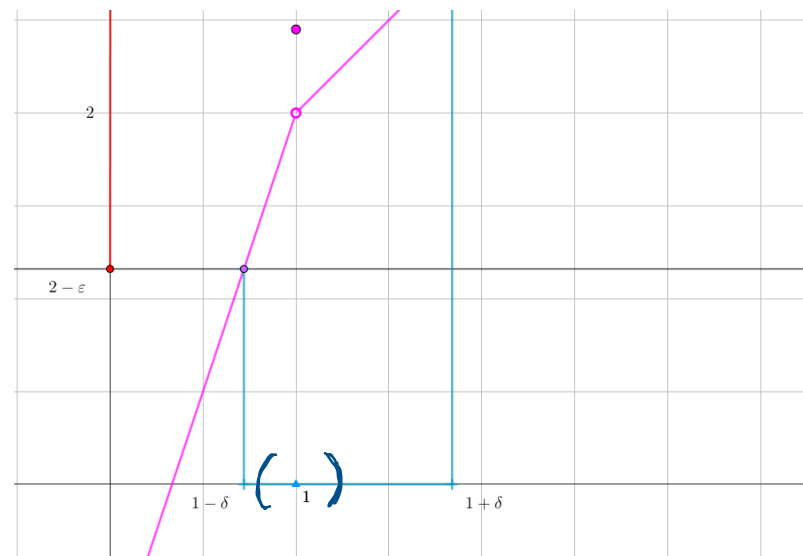
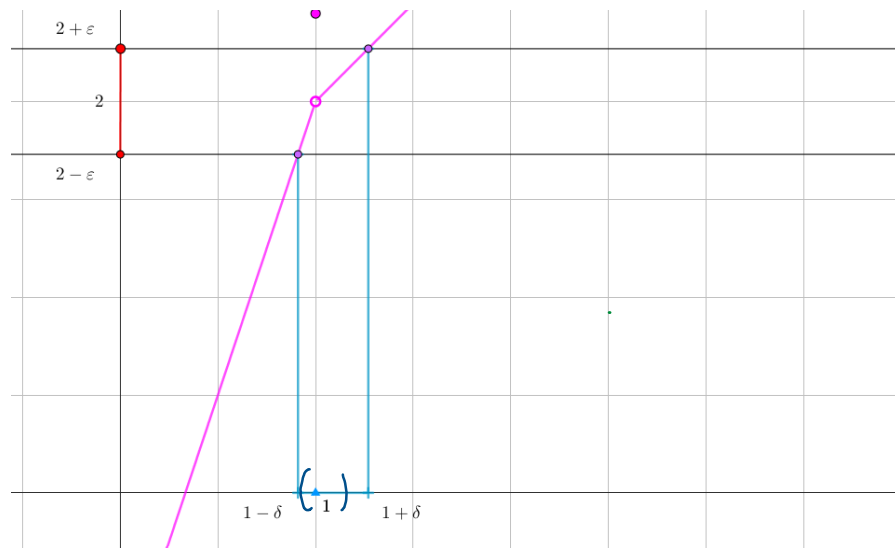
$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

In modo compatto
 x

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X \cap]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}$$

$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$





- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ per
 x tendente a ∞

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$$

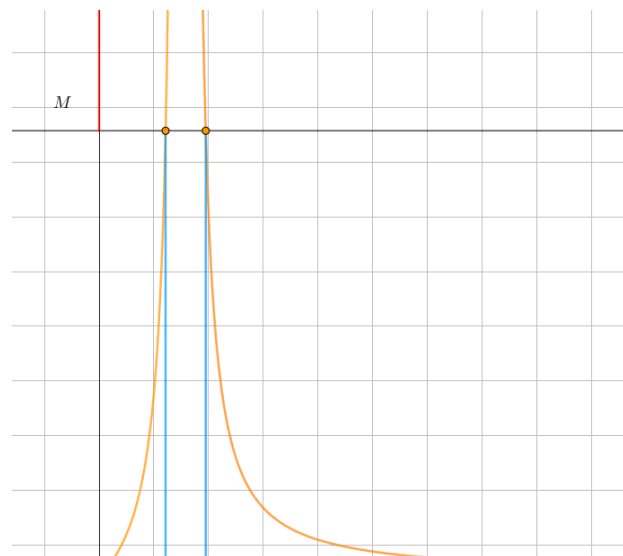
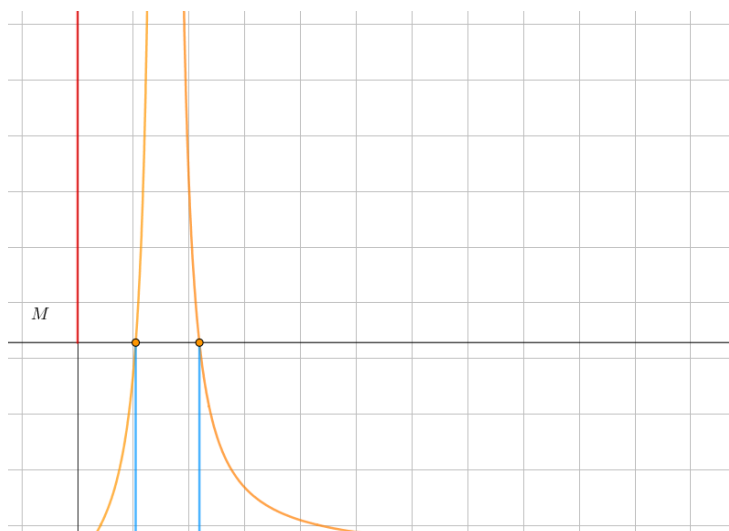
$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$$

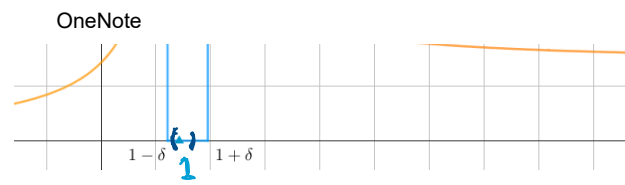
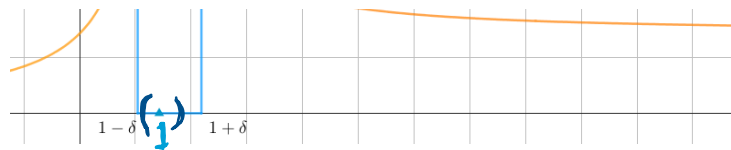
$\forall n \geq 0$ Esiste (un intorno di n di) $\delta > 0$
 vero

te che

$$\begin{aligned} &\text{per ogni } x \in X, \\ &\quad x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\\ &\quad x \neq x_0 \end{aligned}$$

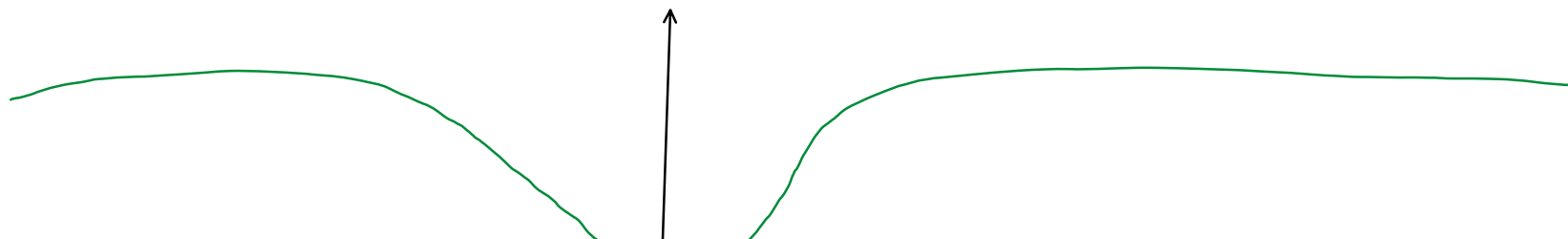
$$f(x) > \eta \quad (f(x) < -\eta)$$

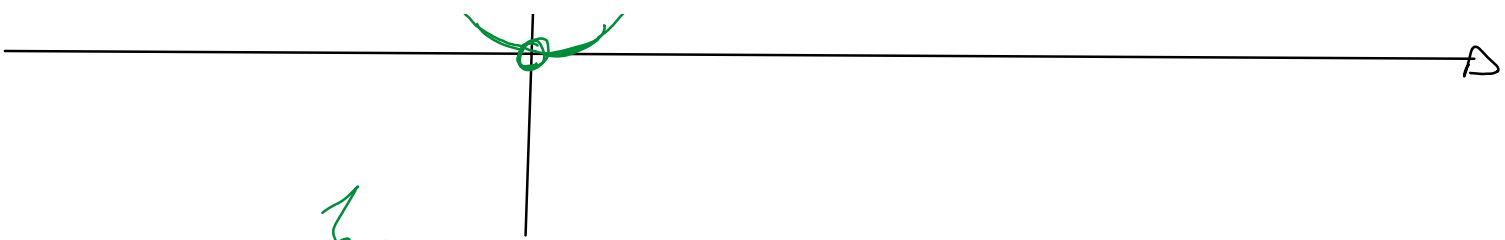




Ex Prove that

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}} = 0$$





$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}$$

$$f(1) = \frac{1}{2}$$

$$f(-2) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}$$

$$f(0) = ??$$

Provare che

$$\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} = 0$$

Occorre provare

per ogni $\varepsilon > 0$

1. DEBBO DETERMINARE un intorno
di $x_0 = 0$ con la caratteristica che

$$\forall x \in X = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad x \in]0-5, 0+5[\\ x \neq 0$$

$$0-\varepsilon < \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}}}_{\text{oppo}} < 0+\varepsilon$$

$$\boxed{-\varepsilon < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} < \varepsilon}$$

Fissiamo il valore $\varepsilon > 0$.

e considerando, il termine $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}}$

$$-\varepsilon < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} < \varepsilon \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} > -\varepsilon \end{array} \right.$$

per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

lo verifica

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} < \varepsilon$$

è una
disuguaglianza
esponenziale
nella variabile n

Ricordiamo che per risolvere $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n^2}} < \frac{1}{10}$
ci deve servire $\frac{1}{10}$ come potenza di $\frac{1}{2}$. e quindi:

$$\frac{1}{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 \left(\frac{1}{10}\right)}$$

e poi usare la proprietà di monotonia
dell'esponenziale con base $A = \frac{1}{2} < 1$

quindi

$$\frac{1}{n^2}$$

$$\frac{1}{n^2}$$

$$\log_2 \frac{1}{10}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{10} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right) < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} > \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{10}$$

MAI FARÈ

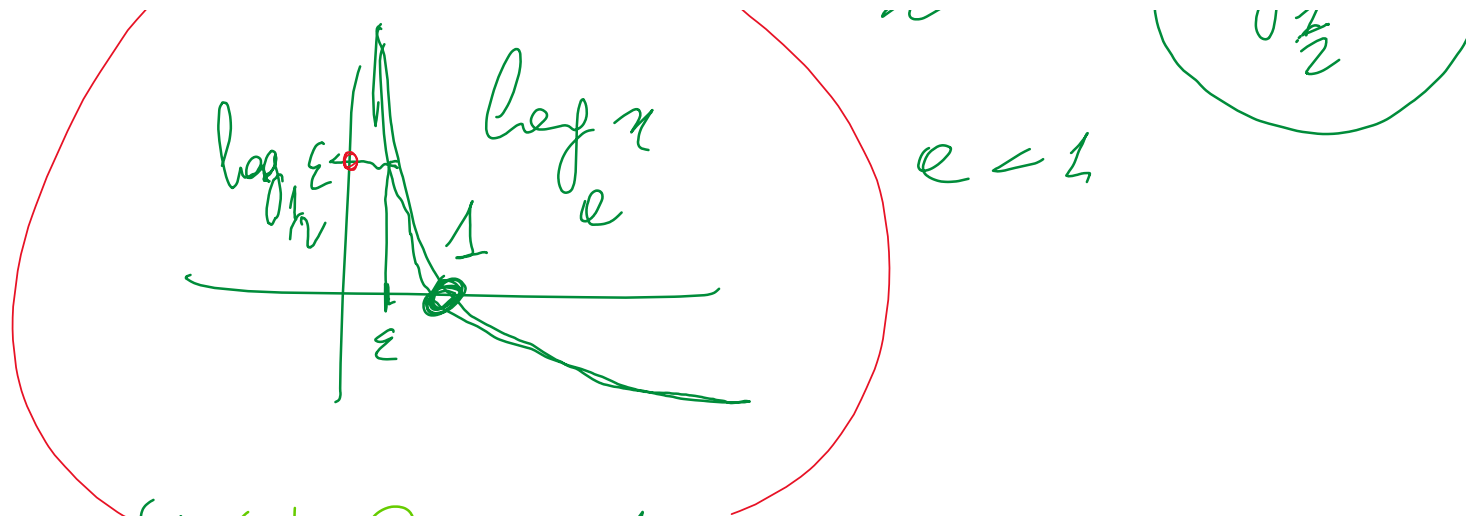
$$\cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}} < \cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{10}}} \rightarrow \frac{1}{2} < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{10} !!!$$

Non

Potremo $\varepsilon = \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}} \varepsilon}$, allora

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}} \varepsilon} \Leftrightarrow \frac{1}{2} > \log_{\frac{1}{2}} \varepsilon$$

Non tocca dove sopra.
 $c = \frac{1}{2} < 1$



$$e < 1$$

$$0 < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x^2 < \frac{1}{\log_{1/2} \varepsilon} \end{cases} \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{1}{\log_{1/2} \varepsilon}} < x < \sqrt{\frac{1}{\log_{1/2} \varepsilon}}$$

Interval notation: $(-\delta, \delta)$ where $\delta = \sqrt{\frac{1}{\log_{1/2} \varepsilon}}$. The interval is centered at 0, marked with a green asterisk and a blue circle.

$\forall x \in]-\sqrt{\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}} \varepsilon}}, \sqrt{\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}} \varepsilon}}[$, allora
 $(\frac{1}{2})^{\frac{1}{x^2}} < \varepsilon$ $x \neq 0$

Dimostrare che

$$-\varepsilon < (\frac{1}{2})^{\frac{1}{x^2}} < \varepsilon$$

sare verificata per le $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$x \in]-\sqrt{\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}} \varepsilon}}, \sqrt{\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}} \varepsilon}}[$$

$(x \neq 0)$

NOTAZIONE

Indichiamo con $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$

$$q^* \in \mathbb{R}^* \longrightarrow \begin{cases} q^* = q \in \mathbb{R} \\ q^* = +\infty \\ q^* = -\infty \end{cases}$$

$$e \text{ con } \int_{x_0^*} = \begin{cases} \int_{\bar{x}, +\infty} & x_0^* = +\infty \\ \int_{-\infty, \bar{x}} & x_0^* = -\infty \\ \int_{x_0 - \delta, x_0 + \delta} & x_0^* = x_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{se } x \in \int_{x_0^*} \begin{cases} x > \bar{x} & \text{se } x_0^* = +\infty \\ x < \bar{x} & \text{se } x_0^* = -\infty \end{cases}$$

$$\setminus x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\quad x_0' = x_0 \in K$$

oss

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^* \quad x$$

$$\forall \delta_{l^*} \quad \exists \delta_{x_0} \quad \text{tale che}$$

$$\forall x \in \delta_{x_0}, \quad x \in X, \quad x \neq x_0$$

$$f(x) \in \delta_{l^*}$$

DEF / Limiti laterali

Def (limite laterale

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \Delta X$

Si dice limite laterale destro per $x \rightarrow x_0$

e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists]x_0, x_0 + \delta[$ tale che

per ogni $x \in X$, $x \in]x_0, x_0 + \delta[$

$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

Mentre

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

(Limite laterale sinistro per $x \rightarrow x_0$)

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists]x_0 - \delta, x_0[:$$

$$\text{per ogni } x \in X, \quad x \in]x_0 - \delta, x_0[$$

$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

A cose fete

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$n - n_0$

$$\lim_{x \rightarrow n_0^-} f(x) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

EX

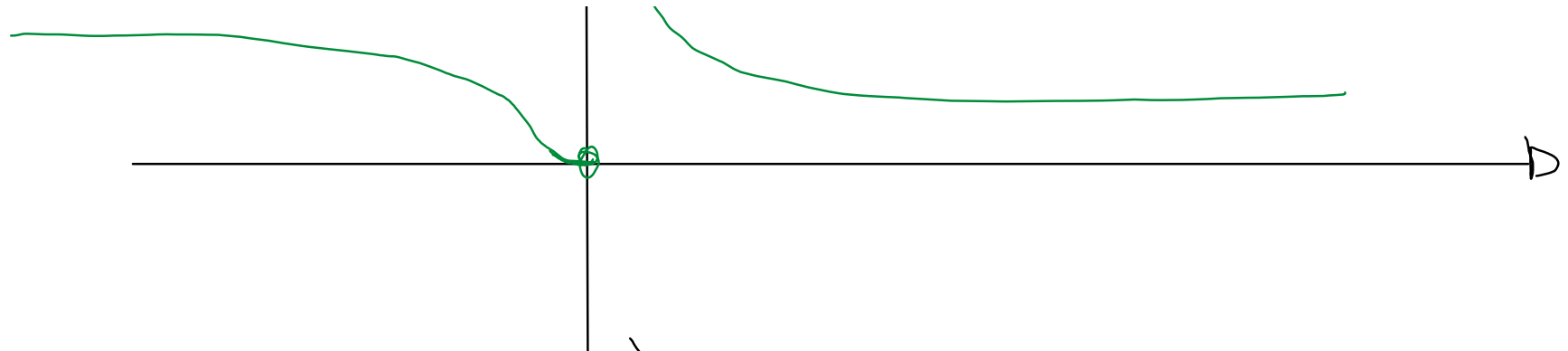
to prove che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = 0$$

PROVARE
A CASA

$$\uparrow \quad f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$$



$\neg$ (mi limiti laterali)

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}f$

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^*$ $\Leftrightarrow$

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l^*$

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l^*$

Ex l'esempio di prima ci dice che

~~$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$~~

T(di REGOLARITA' delle funzioni MONOTONE)

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, MONOTONA CRESCENTE
(DECRESCENTE)
in (a, b)

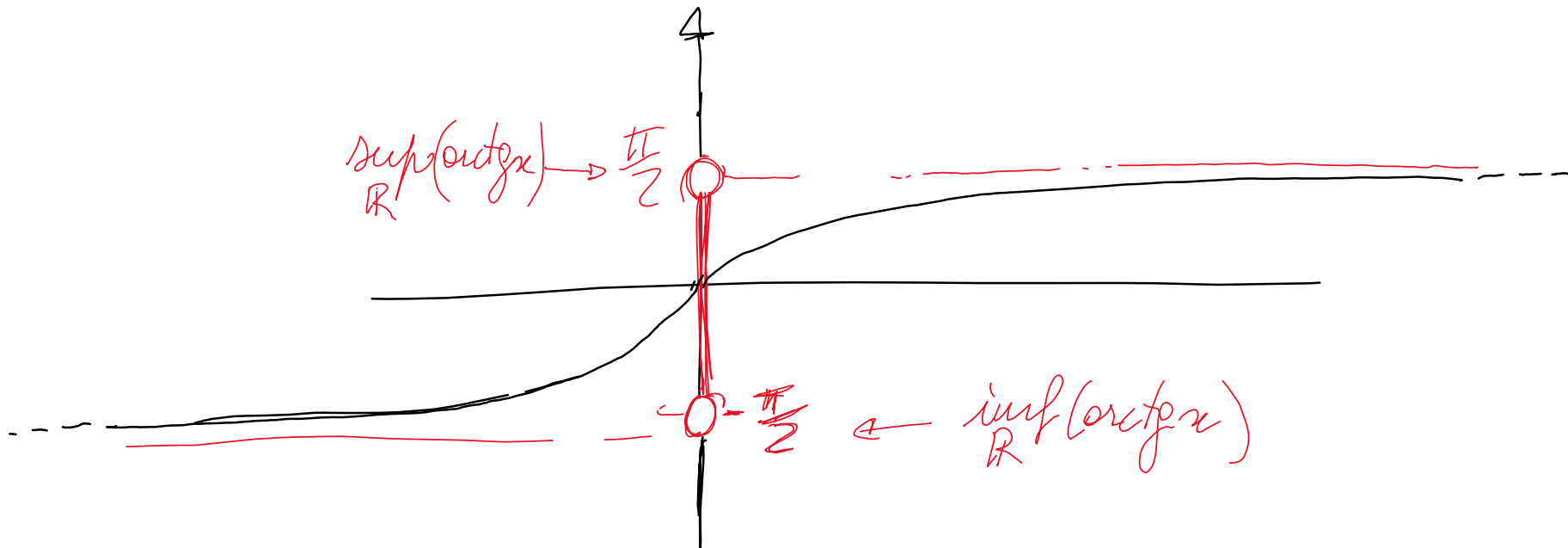
allora

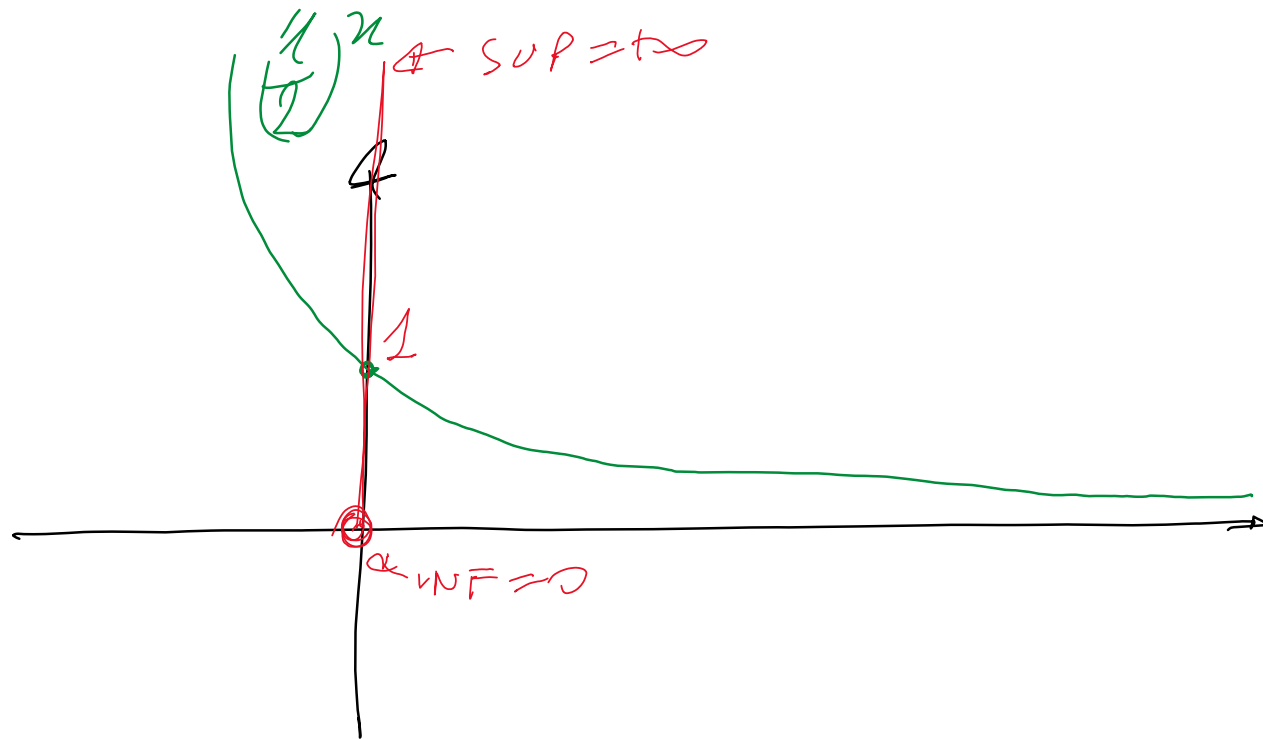
i) $\exists \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{(a, b)} f$ $\begin{cases} +\infty & \text{se } f \text{ non } \text{e' limitata} \\ \in \mathbb{R} & \text{se } f \text{ e' limitata} \end{cases}$

ii) $\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{(a, b)} f$ $\begin{cases} -\infty & \text{se } f \text{ non } \text{e' limitata} \\ \in \mathbb{R} & \text{se } f \text{ e' limitata} \end{cases}$

$(\sup_{(a,b)} f)$

OSS Non si deve cadere nell'ERRORE INGENUO di ritenere che se una funzione è crescente, allora deve necessariamente avere LIMITE INFINITO!!!
 Infatti il grafico della funzione ARCOTANGENTE:





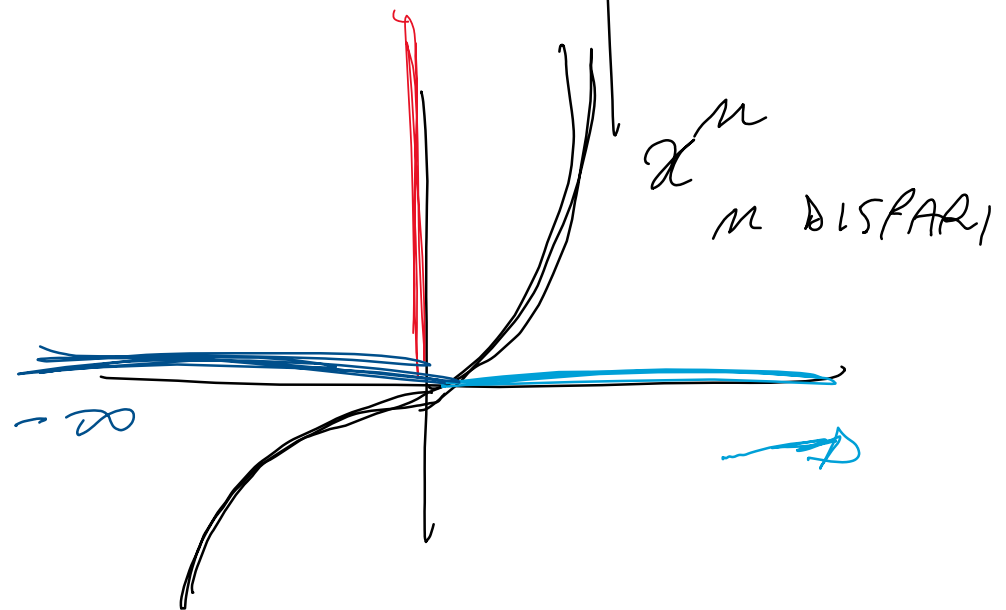
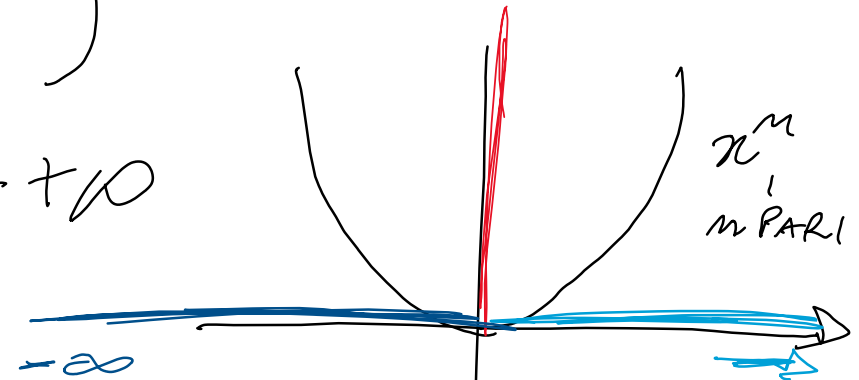
$$\text{se } (e, b) = (e, +\infty[\quad \text{dove } b^- = +\infty$$

$$(e, b) =]-\infty, b) \quad \text{dove } e^+ = -\infty$$

APPLICAZIONI AL LIMITE DELLE FUNZIONI NOTEBILI

$$n \in \mathbb{N} \quad (n \in \mathbb{R}^+)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = \sup_{x \in [0, +\infty)} x^n = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty \quad \text{se } n \text{ è PARI}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty}$$

$$x'' = \begin{cases}]-\infty, 0[\\ \inf x^n = -\infty \\]-\infty, 0[\end{cases}$$

$$(x^n \text{ è DECRESCENTE in }]-\infty, 0[)$$

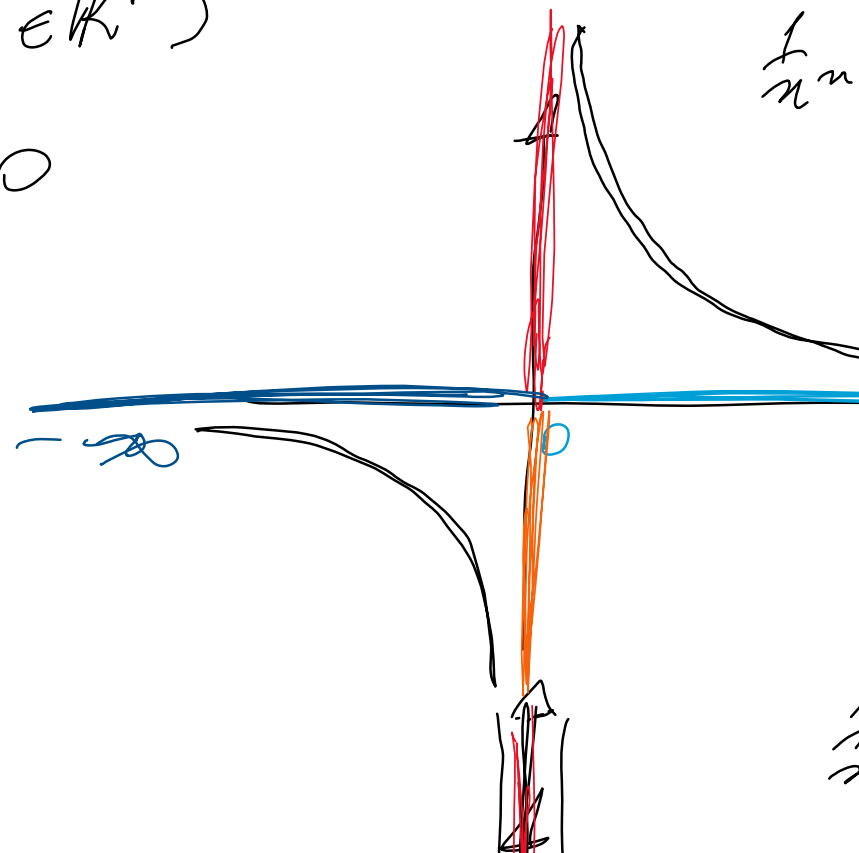
$$x \text{ n è DISPARI}$$

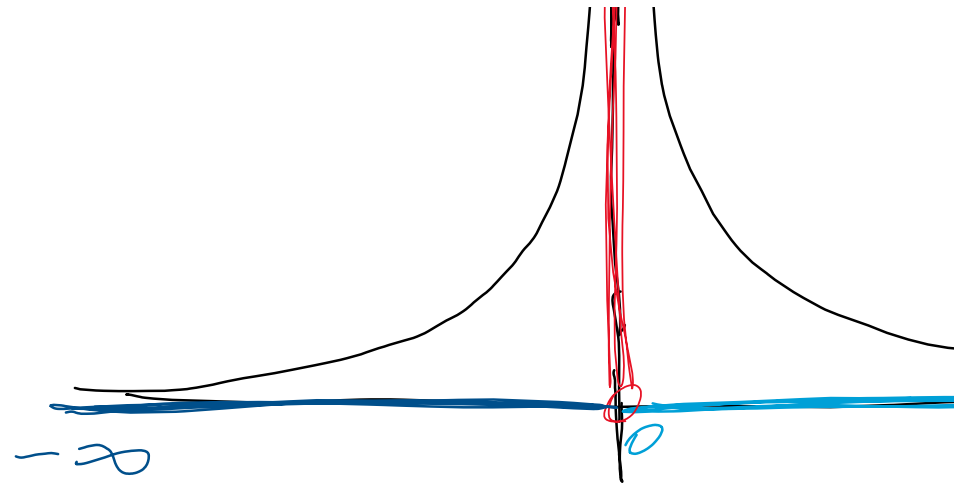
$$(x^n \text{ è CRESCENTE in }]-\infty, 0[)$$

$$n \in \mathbb{N}, (n \in \mathbb{R}^+)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{1}{x^n} = \inf x^n = 0$$





$$\lim_{n \rightarrow -\infty} \frac{1}{n} = \begin{cases} \sup_{]-\infty, 0[} \frac{1}{n} = 0 & n \text{ DISPARI} \\ \inf_{]-\infty, 0[} \frac{1}{n} = 0 & (\frac{1}{n} \text{ è DECRESCENTE in }]-\infty, 0[) \end{cases}$$

sempre dal T. sulle f. monotone

$$\exists \lim_{n \rightarrow -\infty} \frac{1}{n} = \sup \left(\frac{1}{n} \right) = +\infty \quad n \text{ DISPARI}$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad n \quad]0, +\infty[$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = \inf_{]0, +\infty[} \left(\frac{1}{x^n} \right) = +\infty$$

n DISPARI

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^n} \quad n \text{ DISPARI}$$

$$\& n \text{ \textbf{E} PARI}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = \sup_{]0, +\infty[} \frac{1}{x^n} = +\infty$$

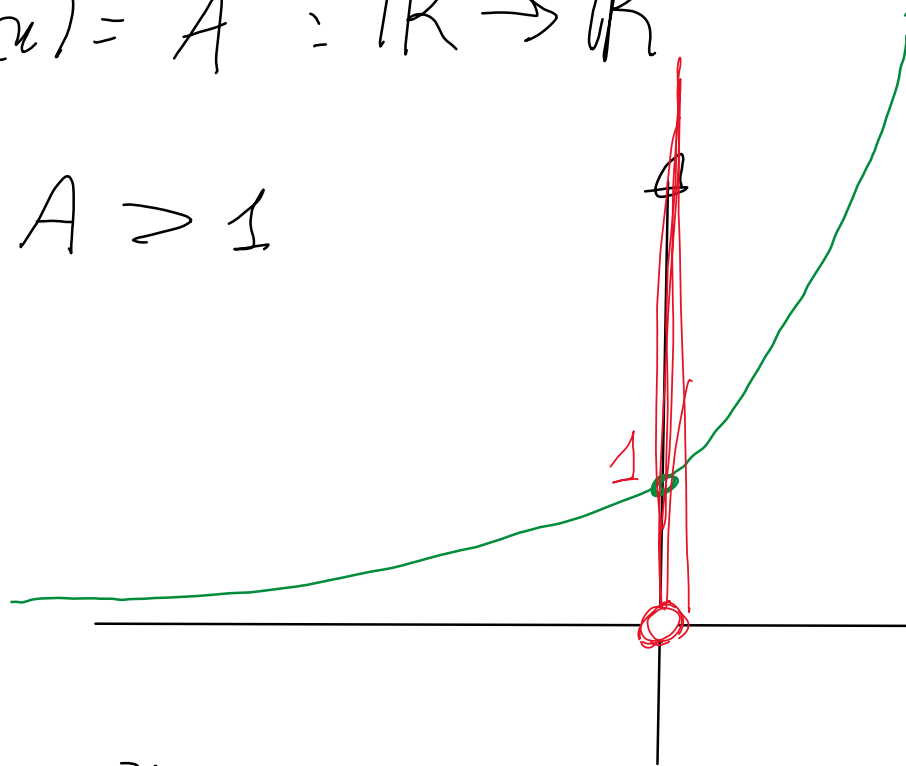
$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = \sup_{]-\infty, 0[} \frac{1}{x^n} = +\infty$$

$\Rightarrow$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad n \text{ pari}$$

$$f(x) = A^x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

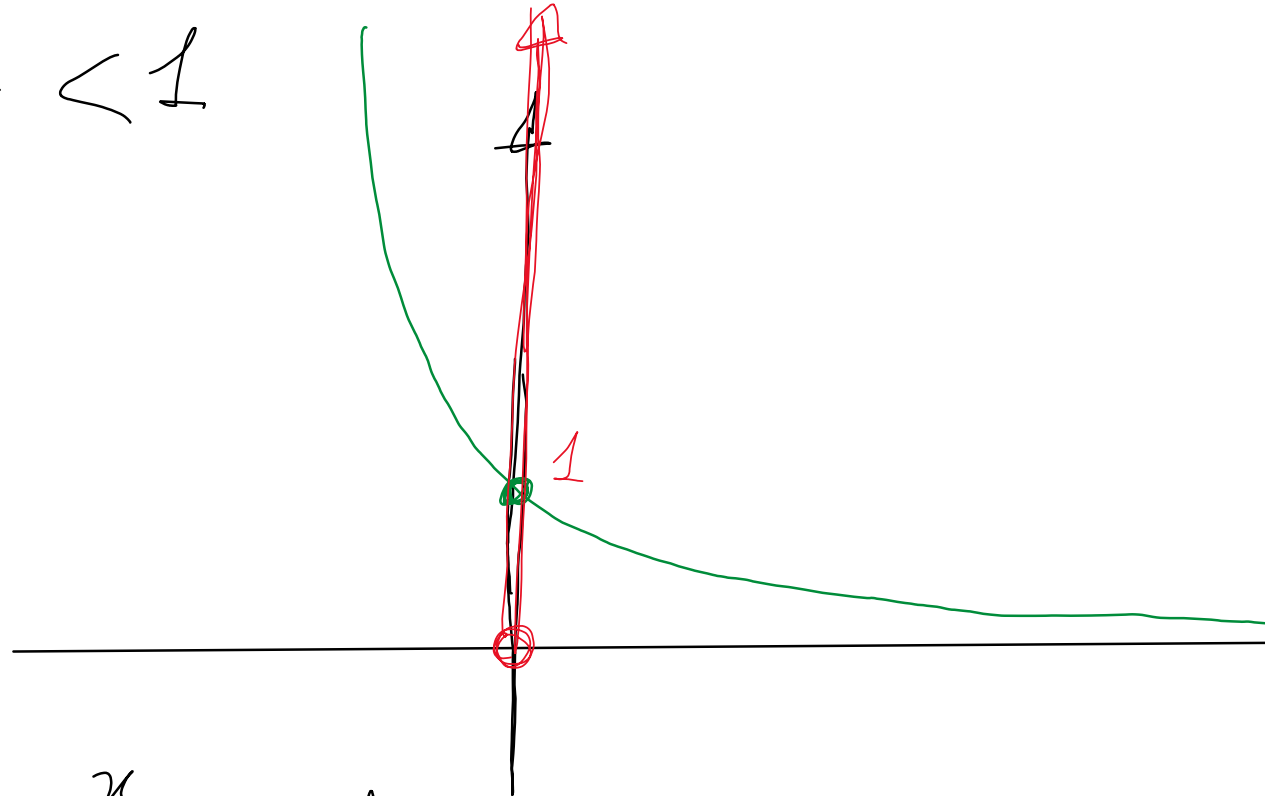
$$\forall A > 1$$



$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} A^x = \sup_{\mathbb{R}} A^x = +\infty$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow -\infty} A^x = \inf_{\mathbb{R}} A^x = 0$$

$$\forall 0 < A < 1$$



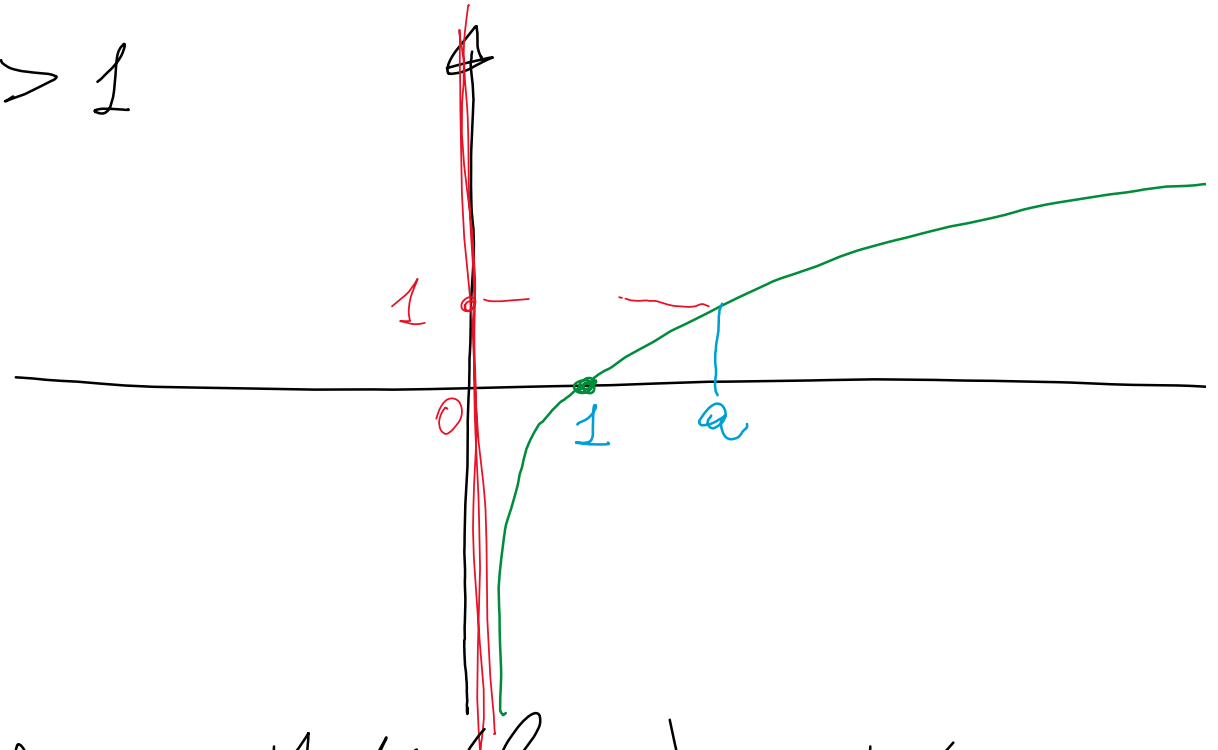
$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} A^x = \inf_{\mathbb{R}} A^x = 0$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow -\infty} A^x = \sup_{\mathbb{R}} A^x = +\infty$$

$$x \rightarrow -\infty \quad \mathbb{R}'$$

$$f(x) = \log_a x :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

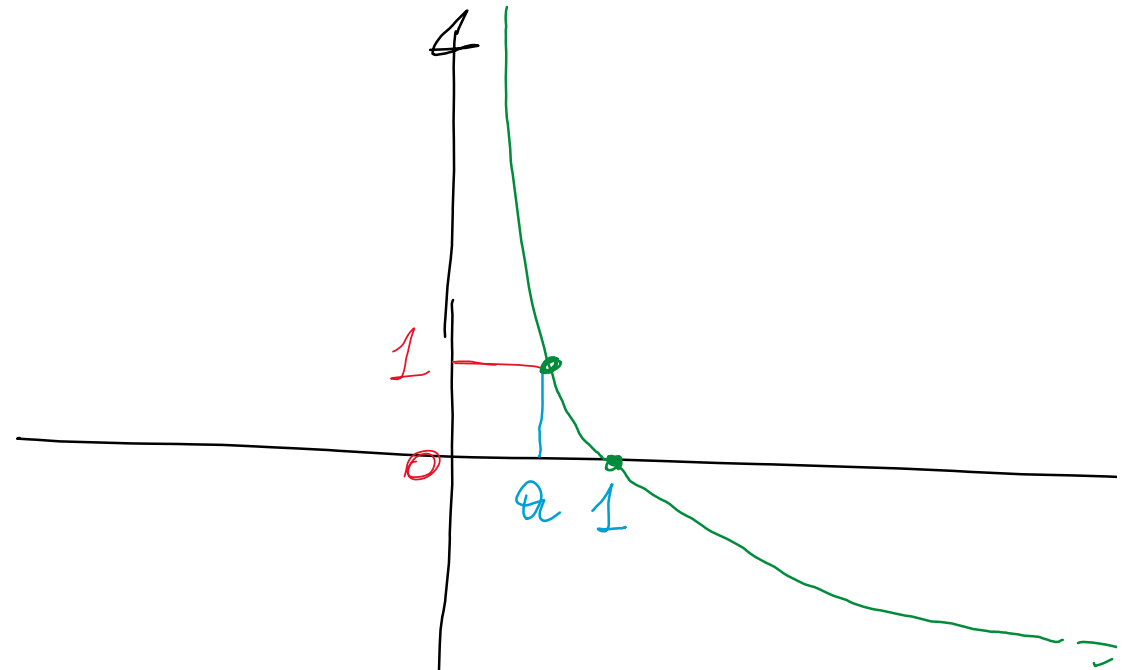
$$a > 1$$



$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = \sup_{]0, +\infty[} (\log_a x) = +\infty$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_e x = \inf_{x \in]0, +\infty[} (\log_e x) = -\infty$$

$$h \quad 0 < a < 1$$



$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_e x = \sup_{x \in]0, +\infty[} (\log_e x) = +\infty$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = \sup_{x \in]0, \pi/2[} (\cos x) = +\infty$$

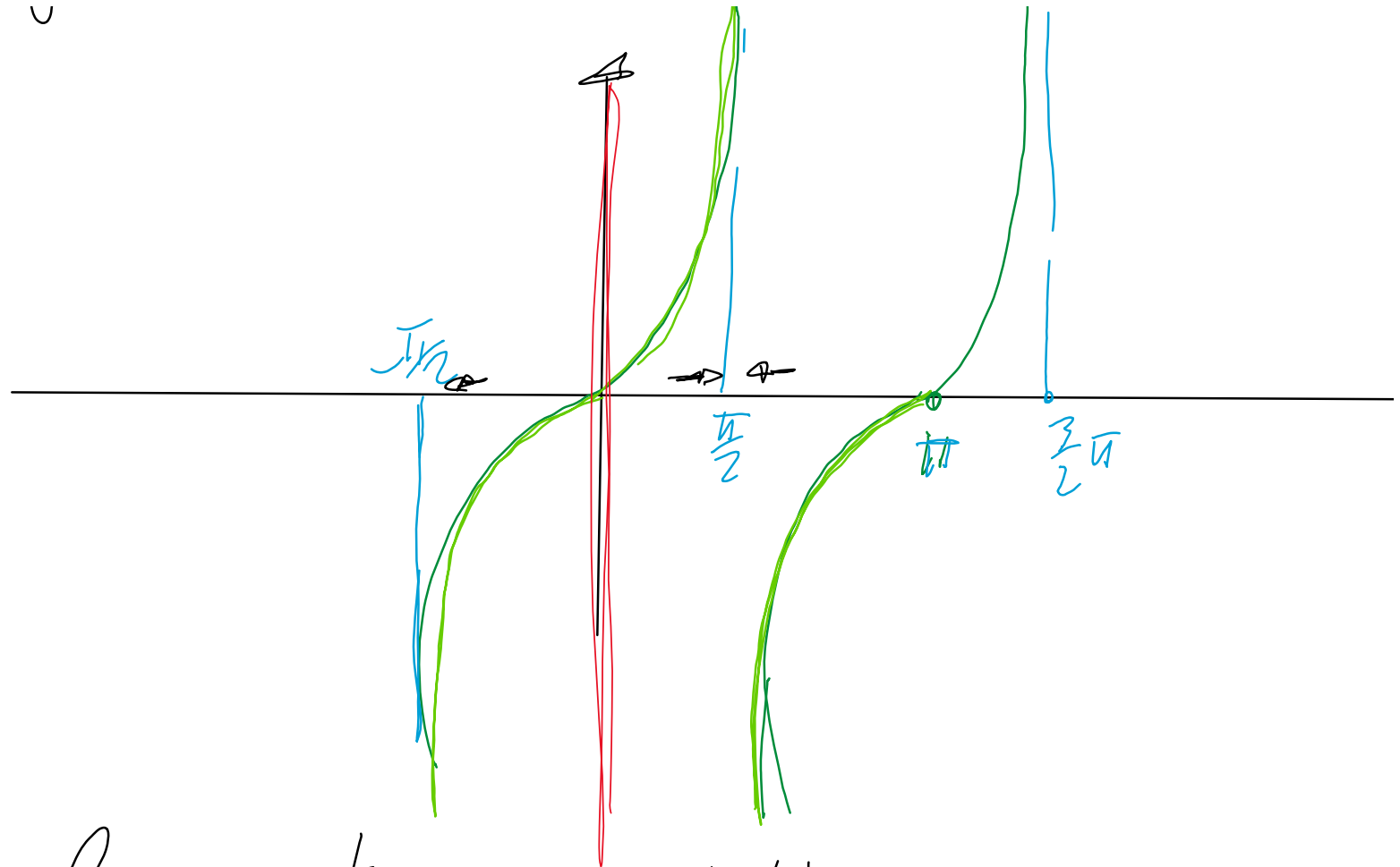
$$f(x) = \sin x (\cos x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

~~$$\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x$$~~

~~$$\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cos$$~~

~~$$\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \tan x$$~~

$$\tan x : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$$



$$\exists \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = \sup(\tan x) = +\infty$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = \inf(\tan x) = -\infty$$

$$\begin{array}{l}
 \cancel{\exists} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) \quad \forall \frac{\pi}{2} + k\pi \\
 \left(\begin{array}{l}
 \exists \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty \\
 \exists \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Dal grafico di

$$\text{out } x :]-\infty, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

verificare che

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \text{ord} f_n = \sup_{\mathbb{R}} (\text{ord} f_n) = \frac{7}{2}$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \text{ord} f_n = \inf_{\mathbb{R}} (\text{ord} f_n) = -\frac{1}{2}$$

DEF

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ e se $x_0 \in X$, n

f si dice CONTINUA IN x_0 se

1) $\exists \delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, \delta_6, \delta_7, \delta_8, \delta_9, \delta_{10}$

1) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 2) $\exists$ valore univ. $L \in \mathbb{R}$

$$3) L = f(x_0)$$

ovvero

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Se poi $x_0 \in X$ è ISOLATO allora anche in questo caso f è CONTINUA

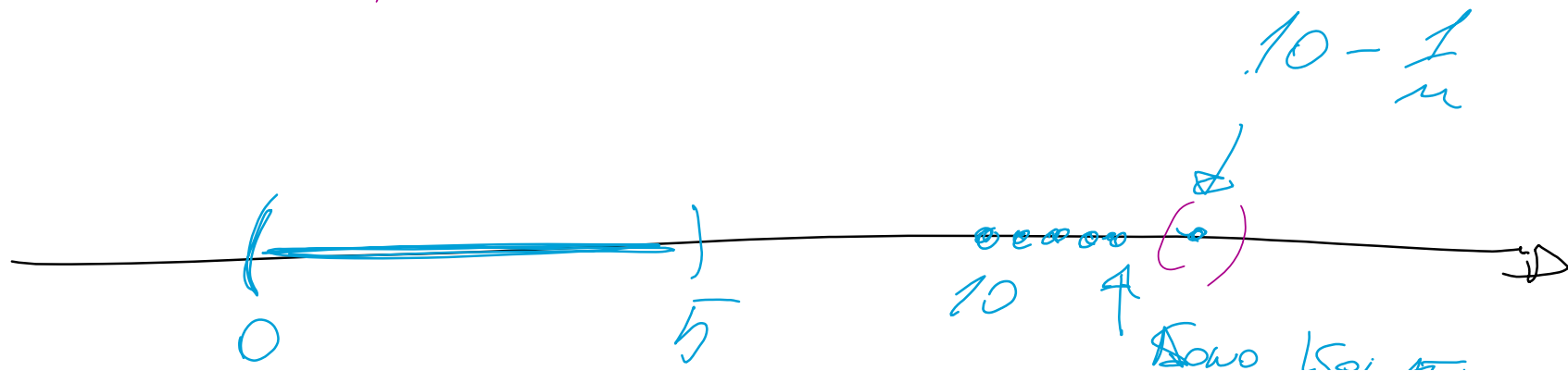
Si dice che f è CONTINUA IN TUTTO X se è CONTINUA IN OGNI $x_0 \in X$

Ex Tradurre in ε e δ la definizione di

f è continua in $x_0 \Leftrightarrow$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$x_0 \in D_f$



-0-201/

SONO CONTINUE TUTTE LE FUNZIONI NOTEVOLI
~~NE~~ IN TUTTO IL LORO DOMINIO DI ESISTENZA

Inoltre $\mathbb{R}$

T (operazioni tra funzioni continue)

$f, g, h, \dots$ $\rightarrow$ $f, g, h, \dots$ $\rightarrow$ $f, g, h, \dots$

Se f, g sono continue in x_0 , allora
 $\forall K \in \mathbb{R}$

$$K f(x) \vee f(x) + f(x), f(x) f(x),$$

sono continue in x_0

Inoltre se $f(x) \neq 0$, allora è
 continue anche $\frac{f'(x)}{f(x)}$ è continue in x_0

EX

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \log(x+2) \right]$$

$$x \rightarrow 1 \left[x^2 + 3 \right]$$

O_2

$$= \frac{1}{(\cancel{1})^2 + 3} - \log_2(\cancel{1} + 2) = \frac{1}{4} - \log_2 3$$

Ex

Die $x \mapsto \cos x$ ist eine Funktion auf $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$$

Perché $f(u) = 1$ è continua in $\mathbb{R}$

$\Rightarrow$ $h(u) = 1$ $\bar{e}$ continue anche in $]0, +\infty[$
e in $] -\infty, 0[$

quindi f $\bar{e}$ continue in $] -\infty, 0[$ e in
 $]0, +\infty[$

Come posso dire della continuità di f in $x_0 = 0$?

Perché $0 \in D \underset{\mathbb{R}}{(f)}$ allora

dire che f $\bar{e}$ continue in $x_0 = 0$, equivale
a dire che

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$$f(0) = 0$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Calcolo $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Usando il T. sui limiti laterali-

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

(per questo non
dove che
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 0$)

Inoltre

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1 \quad / \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq f$$

Però f NO CONTINUA IN $x_0 = 0$
 (MA CONTINUA IN TUTTO $\mathbb{R} \setminus \{0\}$)

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x > 0 \\ x + \cos x & x \leq 0 \end{cases} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(-1) = -1 + \cos(-1)$$

$$f(3) = 3 + 1 = 4$$

0

$$f(0) = 0 + \cos(0) = 1$$

f è continua su $]0, +\infty[$ perché sono

coincide con $g(x) = x+1$ che è continua in $\mathbb{R}$.

f è continua in $]-\infty, 0[$ perché

$\forall$ una coincide con $f(x) = x + \cos x$ che ~~che è~~ è continua in $\mathbb{R}$

(somma di continue)

f è continua in $x_0 = 0$?

È ovvio equivalente e provare che

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1$$

Calcolavo i limiti laterali:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + \cos x) = 0 + \cos(0) = 1$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0)$$

Ex. $x+1$... $\cos x$

===== e alla fine

$$f(n) = \begin{cases} n^2 + 50n + 3 & n > 1 \\ n + 2^{3+n^2} & n \leq 1 \end{cases}$$

We continue in tutto $\mathbb{R}$.

DEF

Sono

$$f: X \rightarrow Y$$

$$g: Z \rightarrow W$$

e
due (generiche)
funzioni

$$\& \boxed{\text{Im}(f) \subseteq Z}, \text{ allora}$$

si può definire una nuova funzione
detta FUNZIONE COMPOSTA DA g e f

$$g \circ f: X \rightarrow W$$

con legge

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

Dunque
 $\in$

$$\forall x \in X \quad f(x) \in Y \quad g(f(x)) \in W$$

[illegible]
$$\underline{\underline{E_x}}$$

$$f(x) = \log_2 x :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$g: g(x) = x^2 + 1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f(x) = \log_2^2 x + 1 :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$]0, \infty[\ni x \xrightarrow{f} \log_2(x) \xrightarrow{g} (\log_2(x))^2 + 1$$

h involge (con le stesse funzioni)

$$f \circ f(x) =$$

$e^{30,405}$

$$\mathbb{R} \ni x \xrightarrow{f} (x^2 + 1) \xrightarrow{f} \log_2(x^2 + 1)$$

$$f \circ f(x) = \log_2(x^2 + 1) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Ex

Trova le funzioni che mi

composizione' dei luogo delle
funzioni

$$g \circ f(u) = h(u) = \sqrt{3^u - 1} : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

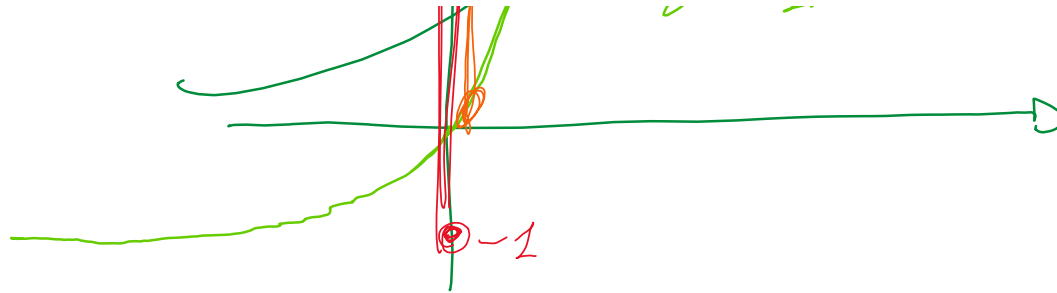
$$f = 3^x - 1 : (\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}) : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$g = \sqrt{x} : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{Ma } \text{Im}(3^x - 1) = [-1, +\infty[$$



$$3^x - 1$$



Domanda $\text{Im}(3^x - 1) \subseteq [0, +\infty[\Rightarrow$

$$x \geq 0$$

T (limiti di funzioni composte)

Siam $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

$g : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA IN (α, β)

$$\text{Im } f \setminus \{1\} \subset (\alpha, \beta)$$

$v \cdot v(y) = \dots$

Se x_0^* (se $x_0 \in \mathbb{R}$ oppure $x_0 \in D(a,b)$)

Se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} f(x) = y_0^*$ (se $y_0 \in \mathbb{R}$ oppure $y_0 \in D(\alpha, \beta)$)

Se $\exists \lim_{y \rightarrow y_0^*} g(y) = L^*$, allora

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0^*} g(y) = L^*$

Ex

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_2 \left(\frac{1}{x^2} \right)$$

$$\left(\begin{array}{l} \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2} \text{ è COMPOSITA} \\ \text{DA} \\ f = \frac{1}{x^2} \text{ e } g = \log_{\frac{1}{2}} x \end{array} \right)$$

Per la

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \quad (y_0 = +\infty)$$

$$(x_0^* = 0)$$

$$\left(\log_{\frac{1}{2}} y :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \text{ è CONTINUA} \right)$$

$$\exists \lim_{y \rightarrow +\infty} \log_{\frac{1}{2}} y = +\infty$$

 $\Rightarrow$

h. il τ è il punto delle funzioni composte

per x 1 non rimane

$$\lim_{n \rightarrow 0} \log_2 \left(\frac{1}{x^2} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \log_2 y = +\infty$$

lo può risolvere Foruncamente (in modo corretto)
anche con

$$\lim_{n \rightarrow 0} \log_2 \left(\frac{1}{x^2} \right)$$

PRIMO FATTO



$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$



$$\rightarrow \log_2 \left(\frac{1}{x^2} \right) \rightarrow +\infty \quad \rightarrow \begin{pmatrix} NO \\ \log(+\infty) = +\infty \\ NOO \end{pmatrix}$$

quindi $\lim_{x \rightarrow 0} \log_2 \left(\frac{1}{x^2} \right) = +\infty$

Ex

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-\frac{1}{x^4}}$$

$$\begin{pmatrix} g: \mathbb{R}^n \\ f: -\frac{1}{x^4} \end{pmatrix}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^4} \right) = -\infty \quad (y_0^* = -\infty)$$

$$(x_0^* = 0)$$

$(2^y \text{ è CONTINUA IN } \mathbb{R})$

$\Rightarrow$ per x
T, sul limite
delle Composte

$$\text{e } \lim_{y \rightarrow -\infty} 2^y = 0$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} 2^{-\frac{1}{x^4}} = \lim_{y \rightarrow -\infty} 2^y = 0$$

OPPURE:

$$\text{— Perhò } \exists \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x^4} = -\infty$$

$$\text{---} \rightarrow -\infty$$

$$2 \left(\frac{1}{2} \right)^4 \rightarrow 0$$

Ex

Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$(x_0^* = +\infty)$$

Perché

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad (y_0^* = 0)$$

$$(x_0^* = +\infty)$$

$\Rightarrow$
per il
T. sui limiti
composti

$$\text{e } \left(\left(\frac{1}{2} \right)^y \text{ è continua in } \mathbb{R} \right)$$

$$n, y, 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2}\right)^y = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2}\right)^y = 1$$

ovvero:

Poiché $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, allora

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n} \rightarrow 0} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$$

per tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n}} = 1$

T (show on the limit)

Then f, g tend to

$$\exists \lim_{n \rightarrow n_0^*} f(u) = l \quad (l \in \mathbb{R})$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow n_0^*} g(u) = m \quad (m \in \mathbb{R})$$

then

$$0) \quad \lim_{n \rightarrow n_0^*} k f(u) = k l \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$1) \quad \lim_{n \rightarrow n_0^*} (f \pm g)(u) = l \pm m$$

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0^*} (f \cdot g)(x) = l m$$

$$3) \text{ se } m \neq 0 \text{ allora}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{l}{m}$$

$$3 i) \text{ se } m = 0 \text{ e } g(x) > 0 \quad \forall x \in]x_0^*, x_0^*]$$

allora

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} \frac{1}{g(x)} = +\infty$$

3 ii) Se $m=0$ e $g(x) < 0 \forall x \in I_{x_0}$

allora $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = -\infty$

Ex

Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\log_2(1-x)}$$

Perciò

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_2(1-x) = \log_2(1) = 0$$

e perciò in $]0, 0+\delta[$ $\log_2(1-x) < 0 \quad \Rightarrow$

perché $x \in]0, 5[\Rightarrow x > 0 \Rightarrow 1-x < 1$

per il T (nulle per ogni tuo limite con 3 in)

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\log_2(1-x)} = -\infty$$

Ex

Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\log_2(1-x)}$

Perché $\lim_{x \rightarrow 0^-} \log_2(1-x) = \log_2(1) = 0$

o l'altro in $]0, 5[$ $\log_2(1-x) > 0$

x per cui $x \in]-5, 0[\Rightarrow x < 0 \Rightarrow 1-x > 1$

per il T. (sulle funzioni limiti così è)

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\log_2(1-x)} = +\infty$$

In particolare, si può concludere che

~~$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\log_2(1-x)}$$~~

